
Lista 3

1. Crie uma tabela chamada "Carro" que tenha os seguintes atributos: placa, marca, modelo, ano, disponível. A tabela deve ter uma chave primária chamada "placa". Se o campo "disponível" não for especificado, deve ser atribuído o valor "true" a ele.
 2. Insira informações de carros na tabela "Carro". Inclua pelo menos 5 registros.
 3. Crie uma tabela chamada "Cliente" que tenha os seguintes atributos: id, nome, email, telefone. A tabela deve ter uma chave primária chamada "id".
 4. Insira informações de clientes na tabela "Cliente". Inclua pelo menos 2 registros.
 5. Crie uma tabela chamada "Aluguel" que tenha os seguintes atributos: id, placa_carro, id_cliente, data_inicio, data_fim. A tabela deve ter uma chave primária chamada "id" e campos placa_carro e id_cliente como chaves estrangeiras.
 6. Insira informações de aluguéis na tabela "Aluguel". Inclua pelo menos 3 registros.
 7. Selecione todos os carros disponíveis para aluguel.
 8. Selecione os carros alugados por um cliente específico.
 9. Calcule a duração média dos aluguéis.
 10. Selecione os carros mais alugados.
 11. Selecione os carros ordenados por ano em ordem decrescente.
 12. Selecione os clientes ordenados por nome em ordem alfabética.
 13. Agrupe os carros por marca e conte quantos carros de cada marca estão disponíveis para aluguel.
 14. Agrupe os aluguéis por cliente e calcule a quantidade total de aluguéis para cada cliente.
-

Respostas

1. Crie uma tabela chamada "Carro" que tenha os seguintes atributos:
placa, marca, modelo, ano, disponível.

A tabela deve ter uma chave primária chamada "placa". Se o campo "disponível" não for especificado, deve ser atribuído o valor "true" a ele.

```
CREATE TABLE Carro (  
    placa CHAR(7) PRIMARY KEY,  
    marca VARCHAR(100) NOT NULL,  
    modelo VARCHAR(100) NOT NULL,  
    ano INTEGER CHECK (ano > 1900 AND ano < 3000),  
    disponivel BOOLEAN DEFAULT TRUE  
)
```

2. Insira informações de carros na tabela "Carro". Inclua pelo menos 5 registros.

```
INSERT INTO Carro VALUES ('CG2JD87', 'Fiat', 'Argo', 2020, true);  
INSERT INTO Carro (placa, modelo, marca, ano) VALUES  
    ('SFC876F', 'Fastback', 'Fiat', 2024),  
    ('SDDSJHK', 'Compass', 'Jeep', 2023),  
    ('SKJHD97', 'Corola', 'Toyota', 2022);  
INSERT INTO Carro (placa, modelo, marca, ano, disponivel) VALUES  
    ('SDFJDSF', 'Fastback', 'Fiat', 2024, FALSE);
```

3. Crie uma tabela chamada "Cliente" que tenha os seguintes atributos:
id, nome, email, telefone. A tabela deve ter uma chave primária chamada "id".

```
CREATE TABLE Cliente (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100),  
    telefone VARCHAR(14)  
)
```

4. Insira informações de clientes na tabela "Cliente". Inclua pelo menos 2 registros.

```
INSERT INTO Cliente (nome) VALUES ('Danilo');
```

```
INSERT INTO Cliente (nome, email, telefone) VALUES ('Carla', 'c@c.com', '999860020');
```

5. Crie uma tabela chamada "Aluguel" que tenha os seguintes atributos:

id, placa_carro, id_cliente, data_inicio, data_fim.

A tabela deve ter uma chave primária chamada "id" e

campos placa_carro e id_cliente como chaves estrangeiras.

```
CREATE TABLE Aluguel (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  placa_carro CHAR(7) NOT NULL REFERENCES Carro(placa),  
  id_cliente INTEGER NOT NULL,  
  data_inicio DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,  
  data_fim DATE NOT NULL CHECK (data_fim > data_inicio),  
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id)  
)
```

6. Insira informações de aluguéis na tabela "Aluguel". Inclua pelo menos 3 registros.

```
INSERT INTO Aluguel (placa_carro, id_cliente, data_inicio, data_fim) VALUES  
  ('SFC876F', 1, '2024-12-03', '2024-12-30'),  
  ('SFC876F', 2, '2024-12-31', '2025-01-31'),  
  ('SFC876F', 1, '2025-02-15', '2025-02-17'),  
  ('SDFJDSF', 1, '2025-01-01', '2025-01-10');
```

```
INSERT INTO Aluguel (placa_carro, id_cliente, data_fim) VALUES  
  ('SKJHD97', 1, '2024-12-30'),  
  ('SKJHD97', 2, '2024-12-05');
```

Esse vai dar erro, pq a data de fim está antes da data de inicio

```
INSERT INTO Aluguel (placa_carro, id_cliente, data_inicio, data_fim) VALUES  
  ('SFC876F', 1, '2024-12-03', '2024-12-01');
```

```
SELECT * FROM Aluguel;
```

7. Selecione todos os carros disponíveis para aluguel.

```
SELECT *  
FROM Carro  
WHERE disponivel = True
```

8. Selecione os carros alugados por um cliente específico.

```
SELECT placa, modelo, marca, data_inicio
FROM (Carro JOIN Aluguel a ON
      a.placa_carro = Carro.placa) JOIN Cliente ON
      a.id_cliente = Cliente.id
WHERE nome='Carla'
```

9. Calcule a duração média dos alugueis.

Duração dos alugueis

```
SELECT id, data_fim-data_inicio as duracao
FROM Aluguel
```

Duração média dos alugueis

```
SELECT ROUND(AVG(duracao),2) AS media_duracao
FROM (
  SELECT id, data_fim-data_inicio as duracao
  FROM Aluguel
) AS duracao_alugueis
```

10. Selecione os carros mais alugados.

Quantas vezes cada carro foi alugado

```
SELECT placa_carro, COUNT(*) as quantidade
FROM Aluguel
GROUP BY placa_carro
```

Indica a quantidade máxima de alugueis

```
SELECT MAX(quantidade)
FROM (
  SELECT placa_carro, COUNT(*) as quantidade
  FROM Aluguel
  GROUP BY placa_carro
) AS qnt_alugueis
```

Selecione os carros mais alugados.

```
SELECT placa_carro, COUNT(*) as quantidade
FROM Aluguel
GROUP BY placa_carro
HAVING COUNT(*) = (
  SELECT MAX(quantidade)
```

```

FROM (
    SELECT placa_carro, COUNT(*) as quantidade
    FROM Aluguel
    GROUP BY placa_carro
) AS qnt_alugueis
)

```

Selecione os carros mais alugados, mostrando também modelo e marca do carro.

```

SELECT placa, modelo, marca, quantidade
FROM Carro c JOIN
    (SELECT placa_carro, COUNT(*) as quantidade
    FROM Aluguel
    GROUP BY placa_carro
    HAVING COUNT(*) = (
        SELECT MAX(quantidade)
        FROM (
            SELECT placa_carro, COUNT(*) as quantidade
            FROM Aluguel
            GROUP BY placa_carro
        ) AS qnt_alugueis
    )) AS cma ON
    cma.placa_carro = c.placa

```

11. Selecione os carros ordenados por ano em ordem decrescente.

```

SELECT *
FROM Carro
ORDER BY ano DESC

```

12. Selecione os clientes ordenados por nome em ordem alfabética.

```

SELECT *
FROM Cliente
ORDER BY nome

```

13. Agrupe os carros por marca e conte quantos carros de cada marca estão disponíveis para aluguel.

```

Carros disponíveis para aluguel
SELECT *

```



```
FROM Carro
WHERE disponivel=true
```

```
Contar quantos de cada marca estão disponíveis
SELECT marca, COUNT(*)
FROM Carro
WHERE disponivel=true
GROUP BY marca
```

14. Agrupe os aluguéis por cliente e calcule a quantidade total de aluguéis para cada cliente.

```
Contagem de alugueis por cliente
SELECT id_cliente, COUNT(*) AS quantidade
FROM Aluguel
GROUP BY id_cliente
```

Mostrar o nome do cliente

```
SELECT c.nome, contagem.quantidade
FROM Cliente c JOIN
  (SELECT id_cliente, COUNT(*) AS quantidade
   FROM Aluguel
   GROUP BY id_cliente) AS contagem ON
  contagem.id_cliente = c.id
```